Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

¿Cuál es la factorización completa de $x^3 - 7x + 6$?

A) $(x+1)(x+2)(x-3)$

B) $(x-1)(x+2)(x-3)$

C) $(x-1)(x^2+x-6)$

D) $(x-1)(x-2)(x+3)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Raíz**
   $P(1) = 1 - 7 + 6 = 0$.
2. **Divide**
   $x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x^2+x-6)$.
3. **Factoriza**
   $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cambia el signo de todas las raíces.

B) Factoriza $x^2 + x - 6$ como $(x+2)(x-3)$.

C) Le falta factorizar el trinomio.

Idea clave. Encuentra una raíz por tanteo, divide y factoriza el cociente.